

ERIAN ASCASO MUÑOZ
PAULO FERNÁNDEZ ZABALA

KAKAW-ESSENCE

MEMÒRIA TÈCNICA

DESDE EL AMAZONAS HASTA TU MESA

Chocolate puro.
La esencia del cacao.

Elaborado artesanalmente con granos de cacao amazónico, con la misma receta familiar que conquistó Madrid y el mundo.

 Explorar Tienda

 Nuestra Historia

 **1er Premio Mundial**
Mejor Tableta de Chocolate

 **100% Natural**
Cacao amazónico certificado

 **Envío Internacional**
Entrega en más de 40 países

ÍNDEX

1. Introducció / Abstract:	4
2. Contexto “Español”:	5
3. Abast:	6
3.1. Producció i fàbrica especialitzada:	6
3.2. Plataforma digital i catàleg en línia:	6
3.3. Promoció i màrqueting:	6
3.4. Fonts d'ingressos:	6
3.5. Innovació i diferenciació:	6
4. Fases del Projecte:	7
Fase 1: Infraestructura de la fàbrica	7
Fase 2: Infraestructura digital i tecnològica	7
Fase 3: Llançament i promoció internacional	8
5. Actores del Sistema:	8
5.1. Clients	8
5.2. Família Fundadora / Direcció del Projecte	9
5.3. Inversor	9
5.4. Personal de Fàbrica	10
5.5. Equip Digital	10
5.6. Equip de Streams i Comunicació	11
5.7. Sistema Web i Passarel·les de Pagament	11
6. Casos Dús:	11
7. Infraestructura Digital:	14
7.1. Organització del Repositori GitHub	14
7.2. Estructura de Branques	15
7.3. Control de Versions	16
7.4. Integració amb Hosting i Domini	16
8. Procés de Creació de la Web:	16
8.1. Disseny Inicial i Planificació	16
8.2. Maquetació HTML	17
8.3. Estils CSS i Identitat Visual	17
8.4. Funcionalitats JavaScript	18
8.5. Accessibilitat i SEO	18
8.6. Integració amb el Repositori GitHub	18
8.7. Resultat Final	19
9. Infraestructura Física del Projecte:	19
9.1. Distribució General de la Fàbrica	19
9.2. Maquinària Essencial	20
9.3. Maquinària Experimental	21
9.4. Justificació Tècnica de la Maquinària	21
9.5. Necessitats Ambientals i de Seguretat	22
10. Pressupost de Maquinària:	23
10.1. Maquinària Essencial	23
10.2. Maquinària Experimental	24

10.3. Resum Econòmic Global	24
10.4. Justificació del Pressupost	25
11. Equip de Streams i Comunicació Digital:	25
11.1. Objectius de l'Àrea Audiovisual	25
11.2. Equip Audiovisual Necessari	25
11.3. PC de Realització i Software	26
11.4. Infraestructura de Xarxa per als Streams	27
11.5. Flux de Treball Audiovisual	27
11.6. Pressupost de l'Equip Audiovisual	28
11.7. Justificació del Pressupost Audiovisual	28
12. Organigrama i Recursos Humans:	29
12.1. Llista d'Empleats Necessaris	29
12.2. Sous i Funcions	30
12.3. Organigrama Visual	31
12.4. Justificació de Cada Rol	31
13. Fluxos de Producció i Traçabilitat	32
13.1. Flux de Producció	32
13.2. Sistema de Traçabilitat	34
13.3. Beneficis del Sistema de Traçabilitat	35
14. Protocols de Qualitat i Seguretat Alimentària:	35
14.1. Normatives Aplicables	36
14.2. Bones Pràctiques de Manipulació	36
14.3. Control Sanitari i Punts de Control Crítics (HACCP)	37
14.4. Mesures de Seguretat Alimentària	37
14.5. Gestió d'Incidències i Retirada de Producte	38
14.6. Formació del Personal	38
15. Pla de Màrqueting i Comunicació:	39
15.1. Objectius del Pla de Màrqueting	39
15.2. Identitat Visual i Branding	39
15.3. Estratègia Digital	39
15.4. Estratègia de Streams i Contingut Audiovisual	40
15.5. Estratègia de Xarxes Socials	41
15.6. Calendari de Continguts	41
15.7. Estratègia de Lançament de Productes	41
15.8. Relació amb Clients i Comunitat	42
15.9. Indicadors de Rendiment	42
16. Pla de Sostenibilitat:	42
16.1. Principis de Sostenibilitat del Projecte	43
16.2. Sostenibilitat en la Producció de Xocolata	43
16.3. Eficiència Energètica i Consum Responsable	43
16.4. Sostenibilitat en l'Àrea Digital i Audiovisual	44
16.5. Compromís Social i Comunitari	44
16.6. Objectius Ambientals a Curt i Llarg Termini	44
16.7. Beneficis del Pla de Sostenibilitat	44

17. Anàlisi de Riscos i Mesures Preventives:	45
17.1. Objectius de l'Anàlisi de Riscos	45
17.2. Classificació dels Riscos	45
17.3. Taula d'Identificació de Riscos	46
17.4. Riscos Alimentaris	47
17.5. Riscos Operatius	47
17.6. Riscos Tecnològics	47
17.7. Riscos Logístics	48
17.8. Riscos Audiovisuals	48
17.9. Protocol d'Actuació en Cas d'Incidència	48
17.10. Equip de Protecció Individual (EPIs)	49
17.11. Beneficis de l'Anàlisi de Riscos	49
18. Conclusions:	50

1. Introducció / Abstract:

El projecte **KAKAW-ESSENCE** neix com una proposta integral que combina tecnologia, creativitat, producció artesanal i comunicació digital. L'objectiu principal és desenvolupar una infraestructura completa que inclou:

- Una pàgina web professional
- Una botiga online funcional
- Una fàbrica artesanal de xocolata equipada amb maquinària essencial i experimental,
- Un ecosistema de streams i contingut audiovisual,
- Una organització tècnica i operativa capaç de donar suport a totes les àrees del projecte.

Aquest projecte no només té una finalitat empresarial i creativa, sinó també acadèmica. **KAKAW-ESSENCE** és el resultat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg dels cicles formatius de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX i SMX2), mostrant la capacitat de desenvolupar un projecte real, complet i documentat.

The **KAKAW-ESSENCE** project was born as a comprehensive proposal that combines technology, creativity, artisanal production, and digital communication. The main objective is to develop a complete infrastructure that includes:

- A professional website
- A functional online store
- An artisanal chocolate factory equipped with essential and experimental machinery
- An ecosystem of streams and audiovisual content
- A technical and operational organization capable of supporting all areas of the project.

This project not only has a business and creative purpose but also an academic one. **KAKAW-ESSENCE** is the result of applying the knowledge acquired throughout the training cycles of Microcomputer Systems and Networks (SMX and SMX2), demonstrating the capacity to develop a real, complete, and documented project.

2. Contexto:

La historia comienza con una familia Ecuatoriana, apasionada del chocolate, que decidió mudarse a Madrid a montar un humilde local de chocolate natural, hacían un chocolate casero y artesanal a partir de granos de cacao natural, trasladados directamente desde el Amazonas, gracias a un primo que tenían que lo visitaba constantemente.

A la población le encanto el humilde local y su servicio cercano y familiar, con el paso del tiempo ganó gran popularidad y logró participar y ganar un concurso a la mejor tableta de chocolate del mundo.

Esto llamó la atención de un inversor fanático del mundo del chocolate y decidió ir al local a probar la tableta y gran variedad de productos a la venta. Le gustó tanto que no dudó en ponerse en contacto con la familia Ecuatoriana, para proponerles la idea de montar una fábrica de chocolate, con el objetivo de llegar a un público más internacional.

A la Familia no le convencía la idea, porque aunque uno de sus sueños era poder vender sus productos de manera internacional, no querían renunciar a su autenticidad, naturalidad y artesanía, querían mantener su esencia y su producto natural, no querían montar una fábrica que hiciera un producto artificial.

El inversor, al ver las dudas de la familia, les prometió que montaría una fábrica especial para poder mantener esa esencia y que fuera el mismo chocolate natural, siguiendo las mismas recetas y consiguiendo el mismo sabor.

Le daba igual tener que contratar más empleados, adquirir unas máquinas más experimentales para la fábrica, contratar una empresa que pudiera trasladar grandes cargamentos de cacao importado del Amazonas,etc.

3. Abast:

3.1. Producció i fàbrica especialitzada:

- Instal·lació d'una planta de xocolata amb maquinària experimental que respecti els processos artesanals.
- Importació de cacau amazònic en grans volums, garantint la traçabilitat i la sostenibilitat.
- Contractació de personal amb rols definits: mestres xocolaters, tècnics de maquinària, responsables de qualitat, màrqueting digital, logística i atenció al client.

3.2. Plataforma digital i catàleg en línia:

- Creació d'una pàgina web oficial de la marca amb catàleg de productes, història de l'empresa i botiga en línia.
- Integració de sistemes de pagament segurs i opcions d'enviament internacional.

3.3. Promoció i màrqueting:

- Estratègia de màrqueting digital basada en xarxes socials, streams en directe mostrant el procés de producció i campanyes publicitàries.
- Col·laboracions amb influencers gastronòmics i xocolaters.
- Participació en concursos internacionals i fires d'alimentació.

3.4. Fonts d'ingressos:

- Vendes directes al local original i a la botiga en línia.
- Donacions i monetització dels streams en plataformes digitals.
- Patrocini i col·laboracions amb marques afins.
- Premis i reconeixements en concursos internacionals.

3.5. Innovació i diferenciació:

- Ús de maquinària experimental que permeti mantenir la textura, el sabor i la qualitat artesanal en un entorn de producció més ampli.
- Transparència en el procés productiu, mostrant al públic com es conserva l'essència natural de la xocolata.
- Posicionament de la marca com a referent mundial de xocolata artesanal amb abast internacional.

4. Fases del Projecte:

Fase 1: Infraestructura de la fàbrica

Durada estimada: 3–4 mesos

Objectiu: Construir una planta de producció que respecti els processos artesanals i permeti escalar la fabricació sense perdre l'essència.

Tasques principals:

- Instal·lació de maquinària experimental que conservi la textura i el sabor artesanal.
- Implementació de sistemes de traçabilitat per al cacau amazònic.
- Contractació de personal tècnic i xocolater especialitzat.
- Disseny d'espais per a gravació de contingut (streams, visites guiades).

Fase 2: Infraestructura digital i tecnològica

Durada estimada: 2–3 mesos

Objectiu: Desenvolupar tota la infraestructura digital que doni suport a la fàbrica, la web i l'estratègia de màrqueting internacional.

Tasques principals:

- **Domini i hosting:**
 - Registre del domini oficial (kakaw-essence.cat) i configuració de DNS.
 - Contractació d'un hosting escalable (preferiblement cloud-native).
- **Cloud i servidors:**
 - Implementació de servidors virtuals per a la web, catàleg, CRM i sistema de comandes.
 - Configuració de còpies de seguretat automàtiques i seguretat SSL.
- **Web i catàleg:**
 - Desenvolupament de la pàgina web amb catàleg de productes, història, botiga en línia i secció de streaming.
- **Equips electrònics per a la fàbrica:**
 - Llistat i pressupost de càmeres, micròfons, pantalles, routers i sensors per a gravació i monitoratge.
 - Instal·lació de xarxa interna per al control de processos i contingut en temps real.
- **Software i automatització:**
 - Selecció de programes per a gestió de comandes, inventari, màrqueting i atenció al client.
 - Automatització de tasques repetitives i sincronització amb xarxes socials.

Fase 3: Llançament i promoció internacional

Durada estimada: 1–2 mesos

Objectiu: Posicionar la marca en el mercat global mantenint la seva autenticitat i essència artesanal.

Tasques principals:

- Campanyes de màrqueting digital a xarxes socials amb contingut en directe des de la fàbrica.
- Col·laboracions amb influencers gastronòmics i xocolaters.
- Participació en fires internacionals i concursos de xocolata.
- Activació de la botiga en línia i estratègia de SEO internacional.
- Monitoratge de mètriques de trànsit, vendes i engagement.

5. Actors del Sistema:

El projecte **KAKAW-ESSENCE** involucra múltiples actors que interactuen amb la infraestructura digital, la fàbrica, la botiga online i l'ecosistema audiovisual.

Cada actor té un rol específic i unes responsabilitats concretes dins del sistema.

A continuació es presenten tots els actors principals i secundaris, així com les seves relacions amb el sistema.

5.1. Clients

Descripció:

Els clients són els usuaris finals que visiten la web, consulten informació, compren productes i interactuen amb la marca.

Funcions principals:

- Navegar per la web i consultar productes.
- Realitzar compres a la botiga online.
- Personalitzar comandes especials.
- Seguir streams i contingut audiovisual.
- Contactar amb l'empresa per consultes o incidències.

Relació amb el sistema:

- Interactuen amb la web i la botiga online.
- Reben notificacions de comandes.
- Poden aparèixer com a espectadors en streams.

5.2. Família Fundadora / Direcció del Projecte

Descripció:

És l'equip que impulsa **KAKAW-ESSENCE** i pren decisions estratègiques.

Funcions principals:

- Definir la visió i els valors del projecte.
- Supervisar la producció i la qualitat.
- Aprovar pressupostos i inversions.
- Coordinar les diferents àrees del projecte.

Relació amb el sistema:

- Accés a informes de producció, vendes i estadístiques.
- Comunicació directa amb totes les àrees operatives.

5.3. Inversor

Descripció:

Actor extern que aporta capital per al desenvolupament del projecte.

Funcions principals:

- Aportar finançament inicial.
- Revisar informes econòmics i de rendiment.
- Supervisar la sostenibilitat del projecte.

Relació amb el sistema:

- Accés a informes econòmics i pressupostos.
- No interactua directament amb la web ni la fàbrica.

5.4. Personal de Fàbrica

Inclou diversos actors interns:

5.4.1. Mestre xocolater

- Controla receptes, qualitat i processos artesanals.
- Supervisa la producció i la traçabilitat.

5.4.2. Xocolaters artesans

- Realitzen tasques de torrat, refinat, conxat, motllejat i envasat.

5.4.3. Operador de maquinària experimental

- Gestiona la torradora IoT, refinadora avançada i conxadora híbrida.

5.4.4. Tècnic de qualitat

- Controla lots, normes sanitàries i registres.

Relació amb el sistema:

- Registre de producció i traçabilitat.
- Comunicació amb logística i botiga online.
- Aparició en streams (opcional).

5.5. Equip Digital

5.5.1. Desenvolupador web

- Manté el codi de la web i el repositori GitHub.
- Implementa millores i correccions.

5.5.2. Gestor de botiga online

- Actualitza productes, preus i estoc.
- Gestiona comandes i consultes digitals.

Relació amb el sistema

- Accés complet al backend de la web.
- Coordinació amb producció i logística.

5.6. Equip de Streams i Comunicació

5.6.1. Realitzador de streams

- Controla càmeres, àudio i realització en directe.

5.6.2. Creador de contingut

- Edita vídeos i gestiona clips per xarxes socials.

5.6.3. Community Manager

- Gestiona xarxes socials i interacció amb la comunitat.

Relació amb el sistema:

- Integració amb la web i la marca.
- Coordinació amb la fàbrica per gravar processos.

5.7. Sistema Web i Passarel·les de Pagament

Descripció:

Actors tecnològics no humans que formen part del sistema.

Funcions principals:

- Processar pagaments.
- Gestionar comandes.
- Enviar notificacions automàtiques.
- Mantenir la seguretat i integritat de dades.

Relació amb el sistema:

- Connecten la botiga online amb clients i logística.
- Interactuen amb el repositori GitHub per actualitzacions.

6. Casos D'ús:

1-Cas d'ús: Comprar productes a la botiga online

Actors

- **Principal:** Client
- **Secundari:** Sistema web, passarel·la de pagament, logística

Precondicions

- El client ha d'accedir a la web.
- Els productes han d'estar disponibles amb preus visibles.
- El sistema ha d'estar actiu i segur (SSL).

Flux principal

1. El client entra a la web i navega per les categories.
2. Selecciona un producte i fa clic a "Afegir al carret".
3. Revisa el carret i fa clic a "Anar al pagament".
4. Introdueix les dades personals i d'enviament.
5. Selecciona el mètode de pagament i confirma la compra.
6. El sistema registra la comanda i envia confirmació per email.
7. El sistema envia la comanda a logística.

Fluxos alternatius

- **A1:** Si el client no vol registrar-se, pot fer compra com a convidat.
- **A2:** Si el pagament falla, el sistema mostra un missatge i permet reintentar.
- **A3:** Si el producte està esgotat, el sistema mostra "No disponible" i ofereix alternatives.

Postcondicions

- La comanda queda registrada amb número de seguiment.
- El client rep confirmació i pot fer seguiment de l'enviament.

2-Cas d'ús: Personalitzar una comanda especial

Actors

- **Principal:** Client
- **Secundari:** Departament de personalitzats, sistema web

Precondicions

- El client accedeix a la secció "Personalitzats".
- El formulari ha d'estar disponible i funcional.

Flux principal

1. El client omple el formulari amb nom, email i tipus de producte.
2. Escriu la descripció del que vol (sabors, formes, packaging, dedicatòria...).
3. El sistema envia la sol·licitud al departament de personalitzats.
4. El responsable revisa la petició i contacta amb el client per confirmar.
5. Es genera un pressupost i es prepara la comanda.

Fluxos alternatius

- **A1:** Si el client no especifica quantitat, el sistema suggereix opcions.
- **A2:** Si el client vol adjuntar imatges, el sistema permet pujar-les.
- **A3:** Si el formulari falla, es mostra correu alternatiu per contactar.

Postcondicions

- La petició queda registrada.
- El client rep resposta personalitzada amb pressupost i termini.

3-Cas d'ús: Registrar nova producció a la fàbrica

Actors

- **Principal:** Responsable de producció
- **Secundari:** Sistema intern, magatzem

Precondicions

- El responsable ha d'estar identificat al sistema.
- El sistema ha d'estar connectat amb el magatzem.

Flux principal

1. El responsable accedeix al sistema i selecciona "Nova producció".
2. Introdueix el tipus de producte, quantitat i lot de cacau utilitzat.
3. El sistema registra la producció i actualitza l'estoc.
4. Es genera etiqueta amb traçabilitat i data de producció.
5. El sistema envia notificació al magatzem i a la botiga online.

Fluxos alternatius

- **A1:** Si el lot de cacau no està registrat, el sistema demana validació manual.
- **A2:** Si la producció és experimental, es marca com "no disponible per venda".

Postcondicions

- El producte queda registrat amb traçabilitat.
- L'estoc s'actualitza i queda disponible per venda o mostra.

7. Infraestructura Digital:

La infraestructura digital de **KAKAW-ESSENCE** és un dels pilars centrals del projecte. Inclou la web corporativa, la botiga online, el repositori GitHub, el hosting i tots els elements tècnics necessaris per garantir un funcionament estable, segur i escalable.

Aquest apartat descriu com s'ha estructurat i implementat tota la part digital del projecte.

7.1. Organització del Repositori GitHub

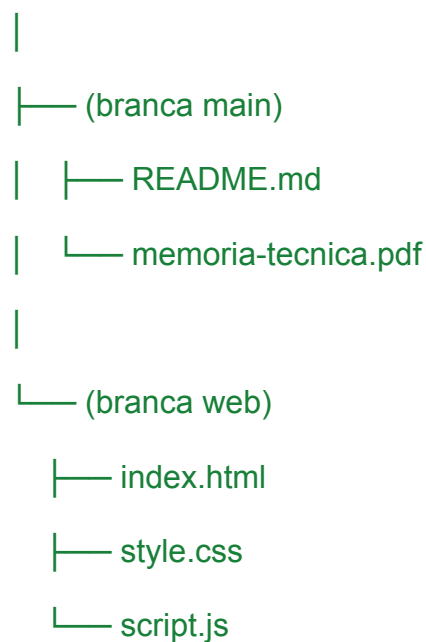
El repositori GitHub és el nucli del desenvolupament web del projecte. S'ha organitzat seguint bones pràctiques de control de versions i estructura de carpetes clara.

Objectius del repositori:

- Centralitzar tot el codi del projecte.
- Permetre un control de versions segur i ordenat.
- Facilitar la col·laboració i revisió de canvis.
- Documentar el procés de desenvolupament.
- Servir com a base per al desplegament de la web.

El repositori segueix aquesta estructura:

/kakaw-essence



7.2. Estructura de Branques

El repositori conté només dues branques, cadascuna amb una funció molt clara:

Branca `main` (branca principal):

Funció:

- Conté tota la documentació oficial del projecte.
- És la branca estable i de referència.
- No conté la web publicada.

Contingut:

- `README.md`
 - Context
 - Abast
- `memoria-tecnica.pdf`
 - Document complet de la memòria tècnica
 - Índex, context, abast, arquitectura, etc.

Per què és important:

- Manté separada la documentació del codi.
- Evita confusions entre codi i documentació.

Branca `web` (branca de desenvolupament i publicació)

Funció:

- Conté la web del projecte.
- És la branca que es publica amb un hosting extern.
- És la branca on es treballa el codi.

Característiques:

- Web desenvolupada amb HTML, CSS i JavaScript.
- Estructura simple i fàcil de mantenir.

7.3. Control de Versions

Tot i tenir només dues branques, es manté una metodologia clara:

Flux de treball:

1. Es desenvolupen canvis a la branca **web**.
2. Es fan commits freqüents i descriptius.
3. Quan la web està estable, es publica directament des de **web**.
4. La branca **main** només s'actualitza quan hi ha canvis en la documentació.

Avantatges:

- Separació total entre codi i documentació.
- Evita conflictes.
- Manté un flux de treball net i professional.

7.4. Integració amb Hosting i Domini

La web està pensada per ser allotjada en:

- En un Hosting extern amb suport per HTML/CSS/JS

Domini: kakaw-essence.cat

8. Procés de Creació de la Web:

La web de **KAKAW-ESSENCE** és un component essencial del projecte, ja que actua com a punt central de comunicació, presentació de la marca i accés a la botiga online.

El procés de creació s'ha dut a terme seguint una metodologia clara, ordenada i coherent.

Aquest apartat descriu totes les fases del desenvolupament, des del disseny inicial fins a la implementació final en la branca **web** del repositori GitHub.

8.1. Disseny Inicial i Planificació

Abans de començar a escriure codi, es va realitzar una fase de planificació que incloïa:

Objectius del disseny:

- Crear una web clara, moderna i fàcil d'utilitzar.

- Representar la identitat artesanal i tecnològica de Kakaw-Essence.
- Garantir compatibilitat amb dispositius mòbils.
- Mantenir una estructura simple i escalable.

8.2. Maquetació HTML

La primera fase de desenvolupament va consistir en crear l'estructura HTML de la web.

Fitxer principal: **index.html**

- Capçalera amb logo i menú
- Secció principal amb presentació del projecte
- Informació sobre la marca i els seus valors
- Enllaços a seccions (botiga, contacte, streams)
- Peu de pàgina amb informació legal i de contacte

Bones pràctiques aplicades:

- Ús correcte de tags semàntics (**header**, **main**, **section**, **footer**)
- Estructura clara i comentaris al codi
- Textos descriptius i accessibles
- Preparació per integrar més pàgines en el futur

8.3. Estils CSS i Identitat Visual

El full d'estils **style.css** defineix l'aparença visual de la web.

Elements principals definits:

- Colors corporatius inspirats en el cacau i la fusta
- Tipografies modernes i llegibles
- Estils per a botons, seccions i títols
- Disseny per adaptar-se a mòbils

Objectiu visual:

Crear una identitat que combini:

- Artesania (colors càlids, textures suaus)
- Tecnologia (formes netes, espais amplis)

8.4. Funcionalitats JavaScript

El fitxer **script.js** conté les primeres funcionalitats interactives de la web.

Funcions implementades:

- Interaccions simples amb elements de la pàgina
- Preparació per a futures funcionalitats (carret, animacions, etc.)

8.5. Accessibilitat i SEO

La web segueix bones pràctiques d'accessibilitat i posicionament:

Accessibilitat:

- Text alternatiu a imatges
- Contrast adequat entre text i fons
- Navegació clara i jeràrquica

SEO bàsic:

- Ús de metaetiquetes
- Títols descriptius
- Estructura semàntica correcta

8.6. Integració amb el Repositori GitHub

La web està allotjada a la branca **web** del repositori, seguint aquesta estructura:

/ (branca web)

```
|  
|  
├── index.html  
├── style.css  
└── script.js
```

Flux de treball:

1. Es desenvolupen canvis a la branca **web**.
2. Es fan commits descriptius.
3. El Hosting extern publica automàticament la web.

Beneficis:

- Publicació immediata

- Control de versions
- Separació clara entre codi i documentació

8.7. Resultat Final

El resultat és una web:

- Funcional
- Clara
- Fàcil de mantenir
- Preparada per créixer amb noves seccions

9. Infraestructura Física del Projecte:

La infraestructura física de **KAKAW-ESSENCE** és un element fonamental per garantir la qualitat del producte, la coherència del procés artesanal i la viabilitat operativa del projecte.

Aquesta infraestructura inclou la fàbrica, la maquinària essencial, la maquinària experimental, els espais de treball i les condicions ambientals necessàries per a la producció de xocolata artesanal d'alta qualitat.

9.1. Distribució General de la Fàbrica

La fàbrica està dissenyada per optimitzar el flux de producció, garantir la seguretat alimentària i facilitar la transparència del procés, especialment en relació amb els streams en directe.

Zones principals:

1. **Zona de recepció del cacau**
 - Espai per rebre sacs de cacau d'origen amazònic.
 - Control inicial de qualitat i humitat.
2. **Zona de torrat**
 - Ubicació de la torradora essencial i la torradora experimental IoT.
 - Ventilació adequada i control de temperatura.
3. **Zona de refinat i conxat**
 - Refinadora de pedra i conxadora híbrida.
 - Control de fricció i temperatura.
4. **Zona de temperatge i motllejat**
 - Templadora automàtica.
 - Taules de treball d'acer inoxidable.

- Motlles alimentaris.
- 5. Zona d'envasat i etiquetatge
 - Espai per a packaging artesanal.
 - Impressora d'etiquetes i codis de lot.
- 6. Magatzem d'estoc
 - Control de temperatura i humitat.
 - Estanteries alimentàries.
- 7. Zona de streams i audiovisual
 - Càmeres, llums i equip de realització.
 - Espai dissenyat per mostrar el procés en directe.
- 8. Zona administrativa i de descans
 - Oficina per gestió, comptabilitat i reunions.
 - Espai per al personal.

9.2. Maquinària Essencial

La maquinària essencial és aquella necessària per garantir un procés de producció complet i funcional.

Aquesta maquinària segueix estàndards professionals i permet elaborar xocolata artesanal d'alta qualitat.

Llista de maquinària essencial:

- **Torradora de cacau professional**
 - Capacitat: 2–5 kg per cicle
 - Control de temperatura
 - Ventilació integrada
- **Refinadora de pedra (melanger)**
 - Capacitat: 5–10 kg
 - Pedres de granit
 - Motor de baixa fricció
- **Conxadora híbrida**
 - Control de temperatura
 - Ajust de velocitat
 - Millora de textura i sabor
- **Templadora automàtica**
 - Control precís de corbes de temperatura
 - Funció de manteniment
 - Compatible amb motlles estàndard
- **Molí trencador i ventilador de closques**
 - Separació de nibs i closques
 - Necessari per al procés inicial

- **Taules d'acer inoxidable**
 - Superfície alimentària
 - Resistència i fàcil neteja
- **Envasadora manual o semiautomàtica**
 - Per a tauletes i productes petits
 - Compatible amb packaging artesanal

9.3. Maquinària Experimental

KAKAW-ESSENCE incorpora maquinària experimental per innovar en el procés de producció i diferenciar-se de la competència.

Aquesta maquinària permet experimentar amb perfils de sabor, textures i processos avançats.

Llista de maquinària experimental:

- **Torradora IoT amb control digital**
 - Sensors de temperatura i humitat
 - Control remot via app
 - Registre de perfils de torrat
- **Refinadora amb control de fricció**
 - Ajust dinàmic de pressió
 - Sensors de temperatura integrats
 - Ideal per a lots experimentals
- **Conxadora híbrida d'alta precisió**
 - Control de velocitat i flux d'aire
 - Millora del perfil aromàtic
 - Permet experiments de sabor

Aquest equip experimental reforça la identitat del projecte com a marca innovadora i transparent.

9.4. Justificació Tècnica de la Maquinària

La selecció de maquinària s'ha fet seguint criteris tècnics, econòmics i operatius:

Criteris principals:

- La maquinària seleccionada garanteix textures fines, sabors equilibrats i un acabat professional.

Eficiència energètica:

- Les màquines tenen motors optimitzats i sistemes de control de temperatura eficients.

Escalabilitat:

- Permet augmentar la producció en el futur sense substituir tota la infraestructura.

Compatibilitat amb streams:

- Les màquines tenen un disseny visual adequat per ser mostrades en directe.

Cost equilibrat:

- S'ha buscat un equilibri entre qualitat professional i pressupost realista.

9.5. Necessitats Ambientals i de Seguretat

La producció de xocolata requereix condicions ambientals específiques:

Temperatura:

- Ideal: **18–22 °C**
- Evita la fusió prematura i manté la qualitat del producte.

Humitat:

- Ideal: **50–60%**
- Evita condensació i problemes en el temperatge.

Ventilació:

- Necessària a la zona de torrat i refinat.

Seguretat alimentària:

- Superfícies d'acer inoxidable
- Protocols de neteja
- Control de plagues
- Registre de lots i traçabilitat

10. Pressupost de Maquinària:

El pressupost de maquinària és una part fonamental del projecte **KAKAW-ESSENCE**, ja que determina la inversió inicial necessària per posar en marxa la fàbrica artesanal.

Aquest pressupost inclou tant la **maquinària essencial** per garantir un procés productiu complet, com la **maquinària experimental** destinada a innovació i desenvolupament de nous perfils de sabor.

Els preus presentats són rangs aproximats basats en equips reals del mercat, adaptats a un projecte artesanal de petita escala.

10.1. Maquinària Essencial

La maquinària essencial és imprescindible per dur a terme totes les fases del procés de producció de xocolata: torrat, refinat, conxat, temperatge, motllejat i envasat.

PRESSUPOST MAQUINÀRIA ESSENCIAL		
Maquinària Essencial	Funció	Preu aproximat (€)
Torradora de cacau professional	Torrat uniforme del cacau	1.200 – 2.000
Molí trencador + ventilador	Separació de nibs i closques	300 – 600
Refinadora de pedra (melanger)	Refinat i reducció de partícules	900 – 1.500
Conxadora híbrida	Millora de textura i sabor	1.500 – 2.500
Templadora automàtica	Control de corbes de temperatura	1.800 – 3.000
Taules d'acer inoxidable	Treball alimentari	200 – 400 (c/u)
Motlles alimentaris	Formes per tauletes i figures	50 – 150
Envasadora manual / semiautomàtica	Packaging final	300 – 700
Impressora d'etiquetes	Etiquetatge i codis de lot	150 – 300

Subtotal maquinària essencial:

6.400 – 11.150 €

Aquest rang cobreix totes les necessitats bàsiques per produir xocolata artesanal d'alta qualitat.

10.2. Maquinària Experimental

La maquinària experimental permet innovar en el procés productiu i diferenciar la marca mitjançant perfils de sabor únics i processos avançats.

PRESSUPOST MAQUINÀRIA EXPERIMENTAL		
Maquinària Experimental	Funció	Preu aproximat (€)
Torradora IoT amb sensors	Control digital de perfils de torrat	1.500 – 2.500
Refinadora amb control de fricció	Ajust dinàmic de pressió i temperatura	1.200 – 2.000
Conxadora híbrida d'alta precisió	Perfils aromàtics avançats	2.000 – 3.500

Subtotal maquinària experimental:

4.700 – 8.000 €

Aquesta inversió era opcional però l'hem triat perquè és altament recomanable per reforçar la identitat innovadora del projecte.

10.3. Resum Econòmic Global

Categoria	Cost mínim (€)	Cost màxim (€)
Maquinària essencial	6.400	11.150
Maquinària experimental	4.700	8.000
Total estimat	11.100 €	19.150 €

10.4. Justificació del Pressupost

Aquest pressupost està dissenyat per:

- Garantir un procés productiu complet i professional.
- Mantenir un equilibri entre qualitat i cost.
- Permetre innovació mitjançant maquinària experimental.
- Assegurar que la fàbrica és funcional, escalable i compatible amb streams.

11. Equip de Streams i Comunicació Digital:

L'àrea de streams i comunicació digital és una part essencial del projecte **KAKAW-ESSENCE**, ja que permet mostrar en directe el procés artesanal de producció de xocolata, reforçar la transparència del projecte i crear una comunitat digital al voltant de la marca.

Aquesta secció descriu l'equip audiovisual necessari, la seva funció, la infraestructura tècnica i el pressupost aproximat.

11.1. Objectius de l'Àrea Audiovisual

L'equip audiovisual té com a objectiu:

- Retransmetre en directe el procés de producció.
- Crear contingut per xarxes socials (clips, vídeos curts).
- Documentar processos per a transparència i màrqueting.
- Integrar streams a la web del projecte.
- Generar una identitat visual coherent amb la marca.

Aquest enfocament reforça la filosofia de transparència, un dels valors centrals de **KAKAW-ESSENCE**.

11.2. Equip Audiovisual Necessari

L'equip audiovisual està format per càmeres, micròfons, il·luminació i un PC de realització capaç de gestionar directes en alta qualitat.

Càmeres:

Utilitzarem càmeres 4K i Full HD amb bona gestió de llum.

- **Càmera principal 4K**
 - Enfocada a la zona de producció.
 - Ideal per mostrar processos detallats.
- **Càmera secundària Full HD**
 - Plans generals de la fàbrica.
 - Suport per a canvis de pla durant el directe.
- **Càmera mòbil o d'acció**
 - Per gravar moviments, detalls o angles especials.

Micròfons:

Per garantir un so clar i professional:

- **Micròfon de condensador:** per a narració o explicacions.
- **Micròfon de solapa:** per al mestre xocolater.
- **Filtre antipop i braç articulat:** per millorar la qualitat.

Il·luminació:

La il·luminació és clau per mostrar bé el procés artesanal.

- **Panells LED regulables**
 - Temperatura de color ajustable.
 - Baix consum i llarga durada.
- **Focus puntuals**
 - Per destacar detalls del procés (motllejat, refinat, etc.).

Accessoris:

- Trípodes i suports articulats.
- Targetes SD d'alta velocitat.
- Cablejat HDMI i USB de qualitat.
- Switch HDMI per canviar entre càmeres.

11.3. PC de Realització i Software

El PC de realització és el centre de control dels streams.

Característiques recomanades

- **Processador:** Intel i7 / Ryzen 7 o superior
- **RAM:** 16–32 GB
- **Targeta gràfica:** NVIDIA GTX/RTX
- **Emmagatzematge:** SSD 500 GB

- **Connectivitat:** WiFi 6 + Ethernet

Software utilitzat:

- **OBS Studio**
 - Gratuït i professional
 - Permet escenes, transicions i múltiples fonts
 - Plugins per millorar qualitat d'àudio i vídeo
 - Integració amb plataformes com Twitch, YouTube o Kick

11.4. Infraestructura de Xarxa per als Streams

Per garantir una retransmissió estable i de qualitat:

Connexió recomanada:

- Fibra òptica amb mínim 300 Mbps
- Connexió Ethernet per al PC de realització
- Router amb suport WiFi 6 per a dispositius secundaris

Justificació:

Els streams en directe requereixen:

- Ample de banda estable
- Baixa latència
- Mínima pèrdua de paquets

Això assegura una experiència fluida per a l'audiència.

11.5. Flux de Treball Audiovisual

El flux de treball està dissenyat per ser eficient i compatible amb la producció de la fàbrica.

Fases del flux:

1. **Preparació de l'escena**
 - Configuració de càmeres i llums
 - Prova de so i connexió
2. **Inici del directe**
 - Control des d'OBS
 - Canvi d'escenes i càmeres
3. **Interacció amb la comunitat**
 - Resposta a preguntes

- Explicació del procés
- 4. Finalització i guardat
 - El directe es desa automàticament
 - Es creen clips per xarxes socials
- 5. Publicació
 - Clips a Instagram, TikTok, YouTube
 - Integració a la web

11.6. Pressupost de l'Equip Audiovisual

PRESSUPOST AUDIOVISUAL		
Equip	Funció	Preu aproximat (€)
Càmera principal 4K	Plans detallats	400 – 700
Càmera secundària Full HD	Plans generals	150 – 300
Càmera d'acció	Plans mòbils	200 – 350
Micròfon de condensador	Àudio principal	80 – 150
Micròfon de solapa	Àudio del xocolater	30 – 60
Panells LED	Il·luminació	50 – 120 (c/u)
Trípodes i suports	Estabilitat	20 – 50
PC de realització	Control del directe	800 – 1.200
Switch HDMI	Canvi de càmeres	40 – 80
Cablejat i accessoris	Connexions	30 – 60

Total estimat:

1.800 – 3.000 €

11.7. Justificació del Pressupost Audiovisual

Aquest pressupost està pensat per:

- Garantir streams de qualitat professional.
- Mostrar el procés artesanal amb claredat.
- Crear contingut atractiu per xarxes socials.
- Mantenir un cost ajustat i realista.

- Integrar-se perfectament amb la identitat del projecte.

12. Organigrama i Recursos Humans:

L'equip humà és un element essencial per garantir el funcionament correcte de totes les àrees del projecte **KAKAW-ESSENCE**: producció, logística, digital, audiovisual i administració.

Aquest apartat descriu els rols necessaris, les seves funcions, els sous aproximats i l'organigrama general del projecte.

12.1. Llista d'Empleats Necessaris

A continuació es presenta la llista completa de perfils professionals necessaris per al funcionament del projecte.

Àrea de Producció:

- Mestre xocolater
- Xocolaters artesans (2 persones)
- Operador de maquinària experimental
- Tècnic de qualitat

Àrea de Logística:

- Responsable de magatzem
- Preparador de comandes

Àrea Digital:

- Desenvolupador web
- Gestor de botiga online

Àrea Audiovisual:

- Realitzador de streams
- Creador de contingut
- Community Manager

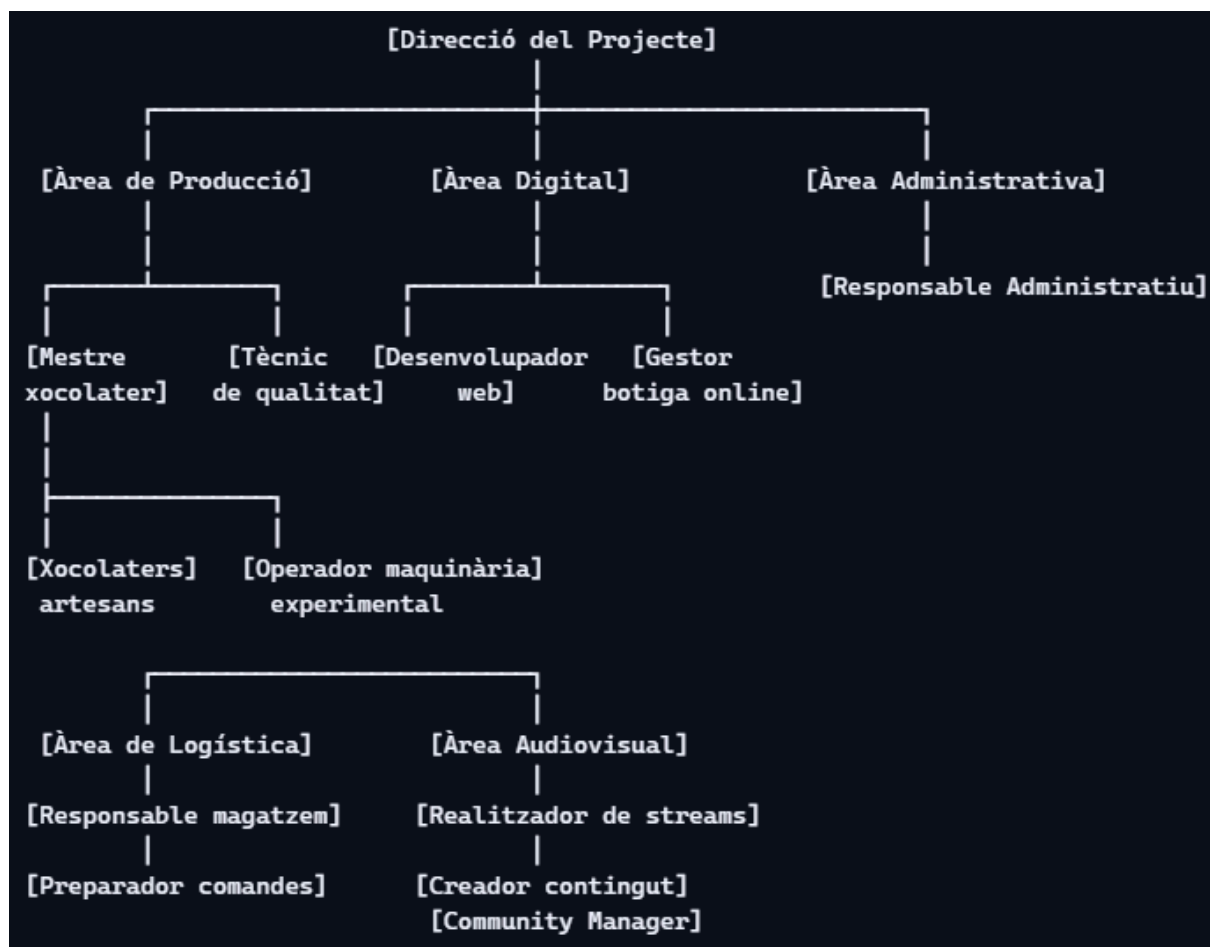
Àrea Administrativa:

- Responsable administratiu
- Direcció del projecte

12.2. Sous i Funcions

LLISTAT D'EMPLEATS		
Rol	Funcions principals	Sou mensual (€)
Mestre xocolater	Control de receptes, qualitat i processos	1.700 – 2.200
Xocolater artesanal	Torrat, refinat, conxat, motllejat	1.300 – 1.600
Operador maquinària experimental	Gestió de torradora IoT i equips avançats	1.400 – 1.800
Tècnic de qualitat	Control sanitari, lots i traçabilitat	1.500 – 1.900
Responsable de magatzem	Estoc, recepció i enviaments	1.400 – 1.700
Preparador de comandes	Embalatge i expedició	1.200 – 1.400
Desenvolupador web	Manteniment del codi i GitHub	1.600 – 2.000
Gestor botiga online	Productes, preus, comandes	1.300 – 1.600
Realitzador de streams	Control de càmeres i directes	1.400 – 1.800
Creador de contingut	Edició de vídeos i clips	1.200 – 1.500
Community Manager	Xarxes socials i comunitat	1.200 – 1.500
Responsable administratiu	Comptabilitat i facturació	1.400 – 1.700
Direcció del projecte	Gestió global i estratègia	2.000 – 2.800

12.3. Organigrama Visual



12.4. Justificació de Cada Rol

Producció:

- Necessari per garantir un procés artesanal complet.
- El mestre xocolater assegura qualitat i coherència.
- L'operador experimental permet innovació.
- El tècnic de qualitat garanteix seguretat alimentària.

Logística:

- Imprescindible per gestionar estoc i enviaments.
- El preparador de comandes assegura rapidesa i precisió.

Digital:

- El desenvolupador web manté la infraestructura digital.
- El gestor de botiga garanteix vendes i actualitzacions.

Audiovisual:

- Fonamental per streams i màrqueting digital.
- Genera contingut que reforça la transparència del projecte.

Administració:

- Necessari per facturació, nòmines i gestió documental.
- Direcció coordina totes les àrees i pren decisions estratègiques.

13. Fluxos de Producció i Traçabilitat

El procés de producció de **KAKAW-ESSENCE** segueix un conjunt de fases clarament definides que garanteixen la qualitat del producte final, la coherència artesanal i el compliment de les normatives alimentàries.

Aquest bloc descriu el flux complet des del cacau fins a la tauleta, així com el sistema de traçabilitat que permet registrar i controlar cada lot produït.

13.1. Flux de Producció

El procés productiu es divideix en sis fases principals, cadascuna amb els seus controls i registres.

Fase 1: Recepció i selecció del cacau

Actors: Tècnic de qualitat, Mestre xocolater

Descripció:

- Recepció de sacs de cacau d'origen amazònic.
- Control visual i olfactiu del gra.
- Mesura d'humitat i detecció d'impureses.
- Rebuig de lots defectuosos.

Registres:

- Data d'entrada
- Proveïdor
- Resultat del control inicial

Fase 2: Torrat del cacau

Actors: Xocolaters artesans, Operador maquinària experimental

Descripció:

- Torrat en torradora professional o IoT.
- Ajust de temperatura segons perfil aromàtic.
- Refredament i repòs.

Registres:

- Temps i temperatura de torrat
- Perfil utilitzat
- Observacions del mestre xocolater

Fase 3: Trencat i separació de closques

Actors: Xocolaters artesans

Descripció:

- Trencat del gra torrat.
- Separació de closques amb ventilador.
- Obtenció de nibs nets.

Registres:

- Quantitat de nibs obtinguts
- Pèrdues per closques

Fase 4: Refinat i conxat

Actors: Mestre xocolater, Operador maquinària experimental

Descripció:

- Refinat en melanger fins a obtenir una textura fina.
- Conxat per millorar aroma i eliminar acidesa.
- Control de temperatura i fricció.

Registres:

- Temps total de refinat
- Temperatura mitjana
- Observacions de textura

Fase 5: Temperatge i motllejat

Actors: Xocolaters artesans

Descripció:

- Temperatge en màquina automàtica.
- Control de corbes de temperatura.
- Abocament en motlles alimentaris.
- Repòs i desmotllament.

Registres:

- Corba utilitzada
- Temps de repòs
- Incidències

Fase 6: Envasat i etiquetatge

Actors: Preparador de comandes, Responsable de magatzem

Descripció:

- Envasat manual o semiautomàtic.
- Etiquetatge amb informació del lot.
- Emmagatzematge en zona controlada.

Registres:

- Quantitat final de producte
- Data d'envasat
- Codi de lot

13.2. Sistema de Traçabilitat

La traçabilitat és un element essencial per garantir la seguretat alimentària i la transparència del projecte.

KAKAW-ESSENCE utilitza un sistema de registre intern que permet identificar cada lot des de l'entrada del cacau fins a la venda final.

Components del sistema de traçabilitat:

- Codi de lot únic generat automàticament.
- Registre digital de totes les fases del procés.
- Control de qualitat en punts crítics.
- Historial complet accessible per direcció i tècnic de qualitat.
- Integració amb la botiga online, que mostra la disponibilitat de cada lot.

Informació registrada per cada lot:

Categoria	Dades registrades
Recepció	Proveïdor, data, humitat, qualitat
Torrat	Temps, temperatura, perfil
Refinat	Temps, textura, temperatura
Conxat	Durada, aroma, observacions
Temperatge	Corba utilitzada, incidències
Envasat	Data, quantitat final
Magatzem	Ubicació, estoc disponible

13.3. Beneficis del Sistema de Traçabilitat

- Seguretat alimentària garantida
- Control total del procés
- Detecció ràpida d'incidències
- Transparència per al client
- Compliment de normatives
- Millora contínua del procés productiu

14. Protocols de Qualitat i Seguretat Alimentària:

La qualitat i la seguretat alimentària són elements fonamentals en la producció de xocolata artesanal.

KAKAW-ESSENCE aplica un conjunt de protocols estrictes que garanteixen que tots els productes compleixen les normatives vigents, mantenen un alt nivell de qualitat i ofereixen una experiència segura i excel·lent al consumidor.

Aquest bloc descriu les normatives aplicables, les bones pràctiques de manipulació, els controls sanitaris i les mesures de seguretat implementades a la fàbrica.

14.1. Normatives Aplicables

El projecte segueix les normatives europees i espanyoles relacionades amb la producció alimentària.

Normatives principals:

- Reglament (CE) 852/2004 sobre higiene dels productes alimentaris
- Reglament (CE) 178/2002 sobre seguretat alimentària i traçabilitat
- Reglament (UE) 1169/2011 sobre informació alimentària al consumidor
- Normativa espanyola de manipulació d'aliments
- Bones pràctiques de fabricació (GMP)
- Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC/HACCP)

Aquest marc normatiu assegura que la producció compleix els estàndards exigits per a productes alimentaris destinats al consum humà.

14.2. Bones Pràctiques de Manipulació

Tots els treballadors de la fàbrica segueixen protocols estrictes de manipulació d'aliments.

Higiene personal:

- Rentat de mans abans de cada fase del procés
- Ús obligatori de guants, gorro i davantal
- Prohibició d'objectes personals a la zona de producció
- Control d'ungles, ferides i estat de salut

Higiene de l'espai:

- Neteja diària de superfícies d'acer inoxidable
- Desinfecció de maquinària després de cada lot
- Control de plagues amb empresa homologada
- Separació clara entre zones netes i zones brutes

Manipulació del producte:

- Evitar contaminació creuada
- Ús de recipients alimentaris certificats

- Control de temperatures en totes les fases
- Registre de qualsevol incidència

14.3. Control Sanitari i Punts de Control Crítics (HACCP)

El sistema HACCP identifica els punts crítics del procés i estableix mesures preventives.

Punts de control crítics (PCC):

1. **Recepció del cacau**
 - Control d'humitat i qualitat
 - Rebuig de lots defectuosos
2. **Torrat**
 - Temperatura incorrecta pot generar riscos microbiològics
 - Registre obligatori de temps i temperatura
3. **Refinat i conxat**
 - Control de temperatura per evitar proliferació bacteriana
 - Revisió de l'estat de les pedres i superfícies
4. **Temperatge**
 - Corbes incorrectes poden afectar estabilitat i seguretat
 - Control digital de la màquina
5. **Envasat**
 - Risc de contaminació creuada
 - Ús d'espai net i material alimentari certificat
6. **Magatzem**
 - Control de temperatura i humitat
 - Rotació FIFO (First In, First Out)

14.4. Mesures de Seguretat Alimentària

Control de temperatura:

- Producció: 18–22 °C
- Magatzem: 16–20 °C
- Torrat: segons perfil (120–150 °C)

Control d'humitat:

- Ideal: 50–60%
- Sensors digitals en zones crítiques

Control microbiològic:

- Mostres aleatòries de producte

- Anàlisi en laboratori extern

Control de superfícies:

- Desinfecció amb productes homologats
- Registre de neteja diari

Control de materials:

- Ús exclusiu de materials alimentaris certificats
- Revisió periòdica de motlles i eines

14.5. Gestió d'Incidències i Retirada de Producte

KAKAW-ESSENCE disposa d'un protocol per actuar en cas d'incidència:

Procediment:

1. Identificació del lot afectat
2. Bloqueig immediat de l'estoc
3. Anàlisi de la causa
4. Comunicació interna i registre
5. Retirada del producte (si cal)
6. Informe final i mesures correctives

Objectiu:

Garantir la seguretat del consumidor i mantenir la confiança en la marca.

14.6. Formació del Personal

Tot el personal rep formació obligatòria en:

- Manipulació d'aliments
- Protocols de neteja i desinfecció
- Ús correcte de maquinària
- Procediments HACCP
- Seguretat laboral i prevenció de riscos

Aquesta formació es renova anualment.

15. Pla de Màrqueting i Comunicació:

El pla de màrqueting i comunicació de **KAKAW-ESSENCE** té com a objectiu posicionar la marca com una referència en xocolata artesanal transparent, tecnològica i propera a la comunitat.

Aquest pla combina estratègies digitals, contingut audiovisual, streams en directe i una identitat visual coherent amb els valors del projecte.

15.1. Objectius del Pla de Màrqueting

Els objectius principals són:

- Donar a conèixer la marca i els seus valors.
- Atraure clients a la botiga online.
- Crear una comunitat fidel al voltant del projecte.
- Mostrar transparència mitjançant streams i contingut audiovisual.
- Posicionar **KAKAW-ESSENCE** com una marca innovadora i artesanal.

15.2. Identitat Visual i Branding

La identitat visual és un element clau per transmetre els valors del projecte.

Elements principals:

- Colors corporatius inspirats en el cacau.
- Tipografies modernes que transmeten artesania i tecnologia.
- Estil fotogràfic: tons càlids, textures naturals, processos reals.

Valors comunicats:

- Autenticitat
- Transparència
- Innovació
- Proximitat

15.3. Estratègia Digital

L'estratègia digital es basa en tres pilars:

1. Web corporativa

- Punt central de la marca.
- Informació clara sobre productes, processos i valors.
- Integració amb streams i clips audiovisuals.
- Botiga online accessible i fàcil d'utilitzar.

2. Xarxes socials

Les plataformes principals són:

- **Instagram:** Fotos, reels i storytelling.
- **TikTok:** Vídeos curts del procés artesanal.
- **YouTube:** Vídeos llargs i directes.
- **Twitch:** Streams en directe des de la fàbrica.

3. SEO i posicionament

- Ús de paraules clau relacionades amb xocolata artesanal.
- Optimització de metadades i etiquetes.
- Publicació regular de contingut.

15.4. Estratègia de Streams i Contingut Audiovisual

Els streams són un element diferencial del projecte.

Objectius dels streams:

- Mostrar el procés artesanal en temps real.
- Crear una comunitat activa i fidel.
- Resoldre dubtes i explicar curiositats del cacau.
- Generar contingut reutilitzable per xarxes socials.

Tipus de streams:

- Producció en directe
- Sessions de tast
- Q&A amb el mestre xocolater
- Mostra de maquinària experimental

Clips i vídeos:

- Timelapses del refinat i conxat.
- Clips curts del temperatge i motllejat.
- Explicacions del procés del cacau.

15.5. Estratègia de Xarxes Socials

Instagram:

- Fotos de productes i processos.
- Reels de 10–20 segons.
- Stories diàries amb darrere càmeras.

TikTok:

- Vídeos curts i dinàmics.
- Contingut educatiu sobre cacau.
- Clips dels streams.

YouTube:

- Vídeos llargs explicant processos.
- Directes guardats.
- Documentals curts sobre el projecte.

Twitch:

- Directes setmanals.
- Interacció amb la comunitat.
- Sessions especials amb convidats.

15.6. Calendari de Continguts

Publicacions setmanals:

- 3 publicacions a Instagram
- 4 vídeos curts a TikTok
- 1 vídeo llarg a YouTube
- 1–2 streams a Twitch

Objectiu:

Mantenir una presència constant i reforçar la comunitat.

15.7. Estratègia de Lançament de Productes

Cada nou producte seguirà un procés de llançament:

1. Teaser a xarxes socials
2. Stream especial mostrant el procés
3. Publicació del producte a la botiga
4. Promoció creuada a totes les plataformes
5. Clips i fotos del producte final

15.8. Relació amb Clients i Comunitat

Canals de comunicació:

- Formulari de contacte a la web
- Xarxes socials
- Correu electrònic
- Directes interactius

Objectiu:

Crear una relació propera, transparent i humana.

15.9. Indicadors de Rendiment

- Visites a la web
- Seguiment i engagement a xarxes
- Nombre de comandes
- Retenció de clients
- Visualitzacions de streams
- Creixement de la comunitat

16. Pla de Sostenibilitat:

KAKAW-ESSENCE integra la sostenibilitat com un pilar fonamental del projecte.

La producció de xocolata artesanal, la gestió de residus, l'ús de maquinària i la comunicació digital es desenvolupen seguint criteris ambientals responsables.

Aquest pla estableix les mesures adoptades per reduir l'impacte ambiental i garantir un funcionament respectuós amb el medi ambient.

16.1. Principis de Sostenibilitat del Projecte

Els principis que guien la sostenibilitat de **KAKAW-ESSENCE** són:

- Eficiència energètica
- Reducció de residus
- Ús responsable de recursos
- Transparència ambiental
- Compromís amb proveïdors sostenibles

Aquests principis s'apliquen tant a la fàbrica com a la botiga online i l'àrea audiovisual.

16.2. Sostenibilitat en la Producció de Xocolata

Selecció de matèries primeres:

- Cacao d'origen amazònic.
- Proveïdors que compleixen estàndards de comerç just.
- Absència de pesticides i productes químics agressius.

Processos de producció eficients:

- Torradors i refinadors amb motors d'alt rendiment.
- Control de temperatura per reduir consum energètic.
- Optimització de lots per evitar malbaratament.

Reducció de residus orgànics:

- Reutilització de closques de cacao com a compost.
- Separació de residus orgànics i no orgànics.
- Registre de residus generats per millorar processos.

16.3. Eficiència Energètica i Consum Responsable

Mesures implementades:

- Maquinària amb classificació energètica eficient.
- Panells LED a tota la fàbrica i zona audiovisual.
- Apagada automàtica d'equips fora d'hores de producció.
- Aïllament tèrmic per reduir consum de climatització.

Control del consum:

- Registre mensual de consum elèctric.

- Anàlisi de pics de consum per optimitzar processos.
- Objectiu anual: reducció del 5–10% del consum energètic.

16.4. Sostenibilitat en l'Àrea Digital i Audiovisual

Streams i equip audiovisual:

- Panells LED de baix consum.
- Configuració d'OBS per minimitzar ús de recursos.
- Reutilització de clips per evitar gravacions innecessàries.

16.5. Compromís Social i Comunitari

KAKAW-ESSENCE també aposta per la sostenibilitat social:

- Suport a comunitats productores de cacau.
- Transparència total del procés productiu.
- Educació ambiental a través de streams i xarxes socials.
- Col·laboració amb projectes locals de reciclatge i compostatge.

16.6. Objectius Ambientals a Curt i Llarg Termini

Objectius a curt termini (1 any):

- Reducció del consum energètic un 5%.
- Eliminació del 80% dels plàstics d'un sol ús.
- Implementació completa del compostatge de closques.

Objectius a llarg termini (3–5 anys):

- Certificació ambiental (ISO 14001 o similar).
- Col·laboració directa amb cooperatives de cacau sostenible.
- Emissions neutres en la fàbrica.

16.7. Beneficis del Pla de Sostenibilitat

- Reducció de costos operatius.
- Millora de la imatge de marca.
- Compliment de normatives ambientals.
- Fidelització de clients conscients.
- Contribució real al medi ambient.

17. Anàlisi de Riscos i Mesures Preventives:

L'anàlisi de riscos és una part essencial per garantir la continuïtat operativa, la seguretat alimentària, la protecció del personal i la qualitat del producte.

Aquest bloc identifica els principals riscos associats a la producció, la infraestructura digital, la logística i l'àrea audiovisual, així com les mesures preventives i protocols d'actuació corresponents.

17.1. Objectius de l'Anàlisi de Riscos

Els objectius principals són:

- Identificar riscos potencials en totes les àrees del projecte.
- Establir mesures preventives per minimitzar-los.
- Definir protocols d'actuació en cas d'incidència.
- Garantir la seguretat del personal i del producte.
- Assegurar la continuïtat del projecte davant imprevistos.

17.2. Classificació dels Riscos

Els riscos es divideixen en cinc categories principals:

- Riscos alimentaris
- Riscos operatius
- Riscos tecnològics
- Riscos logístics
- Riscos audiovisuals

17.3. Taula d'Identificació de Riscos

Tipus de risc	Descripció	Impacte	Probabilitat	Mesures preventives
Risc alimentari	Contaminació creuada	Alt	Mitjà	Protocols HACCP, neteja estricta
Risc alimentari	Temperatura incorrecta en producció	Alt	Baix	Sensors digitals, control constant
Risc operatiu	Fallada de maquinària	Mitjà	Mitjà	Manteniment preventiu
Risc operatiu	Error humans en processos	Mitjà	Alt	Formació contínua
Risc tecnològic	Caiguda de la web	Mitjà	Baix	Backup i monitoratge
Risc tecnològic	Pèrdua de dades	Alt	Baix	Backup i monitoratge
Risc logístic	Retards en enviaments	Mitjà	Mitjà	Control d'estoc i proveïdors fiables
Risc audiovisual	Fallada en streams	Baix	Mitjà	Proves prèvies i connexió estable
Risc de seguretat	Accidents laborals	Alt	Baix	EPIs i formació en PRL

17.4. Riscos Alimentaris

Principals riscos:

- Contaminació creuada
- Temperatures incorrectes
- Matèries primeres en mal estat
- Manca de neteja o desinfecció

Mesures preventives:

- Protocol HACCP aplicat a totes les fases
- Neteja diària i registre de desinfecció
- Control de temperatura en torrat, refinat i temperatge
- Revisió de proveïdors i controls de qualitat

17.5. Riscos Operatius

Principals riscos:

- Fallada de maquinària essencial
- Errors humans en processos crítics
- Manipulació incorrecta de productes

Mesures preventives:

- Manteniment preventiu mensual
- Formació contínua del personal
- Supervisió del mestre xocolater
- Protocols de treball estandarditzats

17.6. Riscos Tecnològics

Principals riscos:

- Caiguda de la web o botiga online
- Pèrdua de dades del repositori
- Errors en el codi o desplegament

Mesures preventives:

- Còpies de seguretat del repositori
- Control de versions a GitHub
- Revisió de codi abans de publicar
- Monitoratge de la web

17.7. Riscos Logístics

Principals riscos:

- Retards en enviaments
- Falta d'estoc
- Errors en etiquetatge o embalatge

Mesures preventives:

- Sistema FIFO al magatzem
- Control d'estoc digital
- Revisió doble en preparació de comandes
- Proveïdors de transport fiables

17.8. Riscos Audiovisuals

Principals riscos:

- Fallada en streams
- Pèrdua de qualitat d'imatge o so
- Problemes de connexió

Mesures preventives:

- Proves prèvies abans de cada directe
- Connexió per cable Ethernet
- Equip de reserva (micròfon o càmera secundària)
- Configuració optimitzada d'OBS

17.9. Protocol d'Actuació en Cas d'Incidència

1. Identificació immediata del problema
2. Aïllament del risc (producte, màquina, sistema...)
3. Notificació al responsable de l'àrea
4. Registre de la incidència
5. Aplicació de mesures correctives
6. Informe final i prevenció futura

Aquest protocol garanteix una resposta ràpida i eficient.

17.10. Equip de Protecció Individual (EPIs)

Els EPIs són una mesura preventiva essencial per reduir riscos laborals i garantir la seguretat del personal dins de la fàbrica.

Formen part del conjunt d'accions destinades a minimitzar accidents, evitar contaminació creuada i protegir els treballadors en zones de producció i manipulació.

EPIs obligatoris per al personal de fàbrica:

- **Guants alimentaris:** Protecció de mans i del producte durant la manipulació.
- **Mascareta o xarxa de cabell:** Evita la caiguda de cabell o partícules sobre el producte.
- **Davantall alimentari:** Protecció davant esquitxades i restes de producte.
- **Ulleres de protecció:** Necessàries en zones de torrat o manipulació de maquinària calenta.
- **Calçat antilliscant:** Evita caigudes en zones humides o amb restes de cacau.
- **Guants tèrmics:** Per manipular motlles o equips a alta temperatura.
- **Protecció auditiva:** Recomanada en zones amb maquinària sorollosa.

Normes d'ús dels EPIs:

- Ús obligatori en totes les zones de producció.
- Substitució immediata si estan danyats o bruts.
- La fàbrica garanteix disponibilitat i reposició.
- Emmagatzematge en zones netes i designades.

Objectiu dels EPIs:

- Reduir riscos laborals.
- Evitar contaminació creuada.
- Complir normatives de seguretat alimentària i PRL.
- Garantir un entorn de treball segur i professional.

17.11. Beneficis de l'Anàlisi de Riscos

- Reducció d'incidències
- Millora de la qualitat del producte
- Seguretat per al personal
- Continuitat operativa
- Confiança del client
- Compliment normatiu

18. Conclusions:

Aquest projecte ens ha permès aplicar els coneixements adquirits al cicle de SMX d'una manera creativa i orientada a un cas real, integrant desenvolupament web, sistemes, documentació tècnica i organització professional.